Серия 16. Красное, синее, зеленое...

1. Диагонали трапеции $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, пересекаются в точке K. Известно, что $BD = BC$, $CD = CK$ и $\angle ABD = 15^\circ$. Найдите $\angle BAC$.

2. Дана четырехугольная пирамида $SABCD$. Диагонали основания AC и BD перпендикулярны друг другу и пересекаются в точке P. Оказалось, что SP — высота пирамиды. Докажите, что точки пересечения высот четырех боковых граней лежат в одной плоскости.

3. На плоскости даны $n \geq 4$ векторов, сумма длин которых равна 1. При каком наименьшем C из этих векторов всегда можно выбрать два вектора $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$ таких, что $|\overrightarrow{a}| + |\overrightarrow{b}| - |\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| \leq C$? Ответ может зависеть от n.

4. Произведение натуральных чисел p и q — куб натурального числа t, причем $t \neq p$. Докажите, что $|p^2 - q| > \frac{t^2}{\sqrt[3]{q}}$.

5. 100 красных точек разделили синюю окружность на 100 дуг, длины которых являются всеми натуральными числами от 1 до 100 в произвольном порядке. Докажите, что существуют две перпендикулярные хорды с красными концами.

6. Все клетки доски $2n \times 2n$ раскрашены в красный и зелёный цвета. Четыре клетки, стоящие на пересечении двух строк и двух столбцов, образуют квартет, если две из них, не стоящие ни в одной строке, ни в одном столбце, красные, а две другие зелёные. Какое наибольшее количество квартетов может найтись на такой доске?

7. В связном графе $n \geq 4$ вершин и $2n - 4$ ребра. Докажите, что можно выбрать несколько (хотя бы одну) вершин, между которыми нет рёбер, и при выкидывании которых останется несвязный граф.

Серия 16. Красное, синее, зеленое...

1. Диагонали трапеции $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, пересекаются в точке K. Известно, что $BD = BC$, $CD = CK$ и $\angle ABD = 15^\circ$. Найдите $\angle BAC$.

2. Дана четырехугольная пирамида $SABCD$. Диагонали основания AC и BD перпендикулярны друг другу и пересекаются в точке P. Оказалось, что SP — высота пирамиды. Докажите, что точки пересечения высот четырех боковых граней лежат в одной плоскости.

3. На плоскости даны $n \geq 4$ векторов, сумма длин которых равна 1. При каком наименьшем C из этих векторов всегда можно выбрать два вектора $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$ таких, что $|\overrightarrow{a}| + |\overrightarrow{b}| - |\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| \leq C$? Ответ может зависеть от n.

4. Произведение натуральных чисел p и q — куб натурального числа t, причем $t \neq p$. Докажите, что $|p^2 - q| > \frac{t^2}{\sqrt[3]{q}}$.

5. 100 красных точек разделили синюю окружность на 100 дуг, длины которых являются всеми натуральными числами от 1 до 100 в произвольном порядке. Докажите, что существуют две перпендикулярные хорды с красными концами.

6. Все клетки доски $2n \times 2n$ раскрашены в красный и зелёный цвета. Четыре клетки, стоящие на пересечении двух строк и двух столбцов, образуют квартет, если две из них, не стоящие ни в одной строке, ни в одном столбце, красные, а две другие зелёные. Какое наибольшее количество квартетов может найтись на такой доске?

7. В связном графе $n \geq 4$ вершин и $2n - 4$ ребра. Докажите, что можно выбрать несколько (хотя бы одну) вершин, между которыми нет рёбер, и при выкидывании которых останется несвязный граф.

Серия 16. Красное, синее, зеленое...

1. Диагонали трапеции $ABCD$, в которой $AD \parallel BC$, пересекаются в точке K. Известно, что $BD = BC$, $CD = CK$ и $\angle ABD = 15^\circ$. Найдите $\angle BAC$.

2. Дана четырехугольная пирамида $SABCD$. Диагонали основания AC и BD перпендикулярны друг другу и пересекаются в точке P. Оказалось, что SP — высота пирамиды. Докажите, что точки пересечения высот четырех боковых граней лежат в одной плоскости.

3. На плоскости даны $n \geq 4$ векторов, сумма длин которых равна 1. При каком наименьшем C из этих векторов всегда можно выбрать два вектора $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$ таких, что $|\overrightarrow{a}| + |\overrightarrow{b}| - |\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| \leq C$? Ответ может зависеть от n.

4. Произведение натуральных чисел p и q — куб натурального числа t, причем $t \neq p$. Докажите, что $|p^2 - q| > \frac{t^2}{\sqrt[3]{q}}$.

5. 100 красных точек разделили синюю окружность на 100 дуг, длины которых являются всеми натуральными числами от 1 до 100 в произвольном порядке. Докажите, что существуют две перпендикулярные хорды с красными концами.

6. Все клетки доски $2n \times 2n$ раскрашены в красный и зелёный цвета. Четыре клетки, стоящие на пересечении двух строк и двух столбцов, образуют квартет, если две из них, не стоящие ни в одной строке, ни в одном столбце, красные, а две другие зелёные. Какое наибольшее количество квартетов может найтись на такой доске?

7. В связном графе $n \geq 4$ вершин и $2n - 4$ ребра. Докажите, что можно выбрать несколько (хотя бы одну) вершин, между которыми нет рёбер, и при выкидывании которых останется несвязный граф.